

《实验史记·马刀行》技术报告

版本: 1.1 (2026-09-15) · **形态:** 单文件 HTML 网页游戏 (双击即玩, 零依赖)

前作: 《实验史记·马刀风云》(回合制马刀战棋)、《实验史记·春秋笔》(校园探索+社交+撰史)

本作定位: 马刀开放世界版 —— 校园箱庭做壳, 马刀风云的战棋做全部战斗内核, 剧情架构由「章节×时段×行动点」重构为任务驱动的自由开放世界。

1.1 变更摘要: 废除时间线门控 (章节改由主线驱动)、立传降级为可选支线、新增开局难度入口与任务指引、修复 5 处 `const` 全局判活失效的静默 bug。

1. 项目目标与总体架构

用户需求: 把"马刀"做成开放世界游戏; 开放世界参考第二个游戏 (春秋笔); 探索到不同地方进入不同支线、发生战斗; 战斗机制即马刀 (第一个游戏的猜拳战棋), 主流玩法就是马刀; 剧情参考第二个游戏。

采用**双基座融合**策略, 而非重写:

融合层（本项目新写 ~3000 行）		
quests.js 主线 9 节+支线 7 条+难度表	blades.js 刀谱成长	
battle-ui.js 战斗覆盖层	main.js 择难度/约战/结算/锦标赛/终章	
世界层（春秋笔基座，剧情架构已重构）		
world.js 世界渲染·寻路·NPC 调度·任务标记	engine.js 进度·资源·风险	dialog/ui
writing.js 撰史（已与主线解耦）	data/ people(34 人) scenes(12 景) events(68)	
战斗层（马刀风云整体移植）		
battle/engine.js 战斗引擎(DOM 无关·9 种剧情特则)	battle/data.js 33 角色卡	
config/audio/save	battle/scenes.js 剧本卷(战前/战胜/战败台词)	

关键解耦决策:

- 战斗引擎不依赖 DOM** (继承马刀风云的既定设计), 通过 `window.SJI_UI` 钩子 (`rpsRound/playerPhase/pickBoon/onBattleEnd/fx*`) 与覆盖层通信, 因此可在 Node 里裸跑测试 —— 前作 15 个引擎测试原样跑绿。
- 世界与战斗通过两条钩子对接:** 世界侧调 `SJI_UI.startBattle(cfg)` 开战; 战斗结束由 `SJI_BATTLE_HOOKS.onResult(b)` 计算奖励/录技/成就/任务推进并返回结算文案, `onDone()` 恢复世界 (并消费挂起的章节里程碑卡)。两侧互不 `import`, 靠全局命名空间 (`SJI_*` 与世界扁平全局) 天然隔离。
- 数据驱动:** 加一节主线/一条支线只改 `js/quests.js` 的数据表; 加一个可约战 NPC = 在 `people.js` 有社交数据 + 在 `battle/data.js` 有战斗卡, 约战按钮与首战剧本自动生效。
- 章节由任务推导, 不由时间累积:** `Quests.chapterNow()` 把主线完成度映射为 `G.ch`, `Engine.syncChapter()` 单向推进。旧内容只认 `G.ch` 阈值 (协会 ≥ 8 、刀禁期 ≥ 12 、番外 ≥ 15), 因此一处映射表就把"剧情进度"接回了全部既有系统。

2. 融合层设计

2.1 刀谱系统 (blades.js) ——白板开局 → 修炼 → 录技的成长闭环

- **白板开局**：音克思初始无任何技能（技能按钮置灰"无技"），全靠买刀买马与刀击马踢作战；赢下第一场，Blades.grant 自动装备对手之技——第一技即首胜的战利品。
- **主角卡**：玩家在世界里是音克思，在马刀场上也是音克思 (charId yinkesi) 。
Blades.registerChar() 按当前胜场与修炼等级实时合成战斗卡注册进 SJI_DATA.CHARACTERS：
血上限 10 + min(4, floor(wins/8)) + 修炼体魄×2。
- **录技**：首次击败某角色，其技能定义（含出处注）拷贝入谱，可在面板换技出战。技能执行不逐角色硬编码——引擎新增 _execLearned() 通用执行器，按技能数据字段
(dmg/push/stun/seal/apCut/heal/poison/silence/apGain/empower) 与技能种类
(unit/adj/raoe/self) 数据驱动执行。
- **被动继承 (获得角色 = 获得其全部技能)**：装备谁的刀卡，其被动机制即对音克思生效。实现为引擎级 passiveOwner(u) 单一入口——装备时 Blades.applyBoons 在玩家单位上标
_learnedFrom, 引擎 25 处 charId 被动判定（鲁豪刀击翻倍/头哥免疫击退/wonder 血祭两连/
仙女免疫晕眩/李帆免动购刀/欲慧偶数回合+1/大师回合回血/各免死与斩杀类）统一改走该口；
主动技仍走 _execLearned。基础血量不随继承（按音克思自身成长）。专项测试
test_passives.mjs 11 断言（含未装备对照与敌方不受影响对照）。
- **修炼 (买道具提升自己)**：七项永久强化（体魄×3/刀锋/马政/轻功/吐纳/算学/气力），零花钱
购买、价格随级递增，全部映射到引擎既有增益 (b_knife/b_dodge/...) 注入，零新引擎概念；
首购授成就「有备而来」。
- **稀有刀卡**：6 张质变被动（以道代血/刀扫一片/长杆马刀/庆功之宴/班主任的偏爱/先手刀），高
难试炼首通所授、每场常驻——复用马刀风云生存模式的稀有增益池，把"通关奖励"变成"角色
解锁"。
- **段位**：12 档（未入册 → 执刀生 → 九品..... → 马刀之神），胜场驱动。
- **战大道具**：行囊中护手霜/黑棒/玉米/水壶/陀螺映射到既有增益，约战对话中择一携带，开战时
注入，用后销毁。

2.1b 高难试炼——"难在机制，不在数值"的特则关卡

六座关卡 (main.js TRIALS)，按"章节 + 已胜传主 + 前置剧情"渐次解锁，关卡配置复用马刀风云原关卡地形；每一座的核心难度来自一条**剧情特则**（引擎级新机制，非数值放大）：

试炼	特则	机制与解法
运动会·不怒自威	cans 看台飞瓶	回合开始与敌人同行/同列者被 砸 1 血——走位解法
宿舍之夜·双臭临门	stench 鲍鱼之肆	回合结束相邻敌我互相腐蚀各 损 1 血——贴身即换血，逼远 程

试炼	特则	机制与解法
九省联考·牛刀小试	yansuan 验算	回合末 wonder 血量为偶数则回 1 血——伤害奇偶规划
禁闭室·疯法同囚	suomen 锁门	无墙可踢，双方马踢不可用——禁用核心机制，纯刀技缠斗
二楼巡征·羚羊	zhengshi 争食	场上三份饭，回合末站上者回 2 血、每份一次——地图资源争夺
终焉·本纪重演	zhongshu 种树不绝	崇国每回合自动种树（≤3 株）——持续场面压力与回血口粮

特则全部实现在战斗引擎（run 回合开始 / _endRound 回合结束 / doHorse 动作校验），沿用既有 `cfg.rule` 通道，**DOM 无关、可 Node 直测**；战场开场战报自动播报特则，试炼面板常驻展示。专项测试 `test_rules2.mjs` 八项断言（含“无特则不误伤”回归）全 PASS。首通授稀有刀卡并计入成就「试炼者」；再打无赏，纯为切磋。

2.2 战斗覆盖层 (battle-ui.js) ——自 1497 行单体 UI 解耦

马刀风云的战棋渲染/HUD/输入与菜单系统耦合在 `ui.js`。解耦原则：**保留全部引擎钩子实现，删除全部菜单**。

- 保留：Canvas 渲染管线（宣纸底/砖墙/角楼旗帜/障碍地形/粒子/斩击/弹道/幽灵/暗角）、HUD 刷新、玩家阶段状态机、猜拳弹层、增益三选一、战斗内对话（打字机）、触屏适配。
- 替换：屏幕管理改为**全屏覆盖层**（`#battle`，世界循环以 `window.BATTLE_ACTIVE` 暂停）；结算页不再直连关卡列表，改为渲染引擎统计 + `SJI_BATTLE_HOOKS.onResult` 返回的奖励/史评文案；说话人解析器统一马刀剧本键（豪/铭/上/问...）与世界人物（`PEOPLE_BY_ID/MINOR_FIGS`）。
- 自启动：`DOMContentLoaded` 自绑事件（马刀原版由其 `main.js` 启动，本作无此文件）。

2.3 任务驱动的主线 (quests.js) ——9 节高难关 + 7 条条件支线

用户要求“完全重构剧情：开局即主线，给任务指引，满足条件进支线拿强力人物，主线都是高难关卡”。落地为 `js/quests.js` 的三张数据表 + 一套指引/结算逻辑：

- 难度自选 (DIFFS)**：四档（0.8/1.0/1.3/1.6）。难度写入战斗层设置 `SJI_SAVE.settings.lastDiff`，战斗引擎直接读（敌方行动点/伤害/血量/击破回血/狂攻），**任务赏格同步按倍率放大**——难度不是宽容度开关，而是收益与风险的同一个旋钮。开卷前弹出选择面板，之后可在设置里随时改。
- 主线 9 节 (MAIN)**：初执马刀 → 实验三异能者 → 操场三国刀 → 世界马刀协会 → 七班刀合流 → 刀禁令风波 → 马刀之神 → 终焉之战 → 马刀的结局。每节皆高难关卡，形态是“**复用特则机制做 Boss 战**”：连波（`waves` 三阵连战、阵间回血）、血量缩放（`hpScale` 0.62–1.6）、强制

难度 (diff: 'hard')、以及在 §2.1b 那六条剧情特则上继续编排 (dyad 二声部合唱 / uprising 起义援军 / chaos 同门相争)。

- **支线 7 条 (SIDE)**：触发条件是**好感 / 胜场 / 战绩记录**三类 (cond() 纯函数判定：Engine.favorOf('dage') >= 20、(G.wins||0) >= 10、Blades.hasCard('luhao'))。完成支线解锁**强力人物** (进 G.roster 出战名册) 或稀有刀卡。
- **点将出征 (pickAndStart)**：名册多于一人时，接战前弹出选择面板。音克思保有刀谱与修炼加成；他人以本卡出战，但**稀有刀卡与道具按名册共享**——把“解锁人物”做成真的可用，而不只是图鉴条目。
- **指引 UI**：HUD 右侧 #questcard 常驻显示当前主线 (名称/目标/提示) + 可接支线 + 「前往」一键直达 (跨场景传送 + 自动寻路走位)；世界地图上画出「令」(主线，金) / 「刀」(支线，绿) 气泡，可点击、可靠近出交互条。
- **赏格结算 (complete)**：零花钱/声望按难度倍率结算、稀有刀卡入谱、强力人物入册、成就「听令行事」、自动推进主线并刷新指引卡。

2.3b 时间线解耦——把“睡觉推进章节”换成“主线推进章节”

原架构的骨架是「17 章 × 每天 4 时段 × 行动点」：G.ch 靠睡够天数递增，事件按时段窗口出现，探索要花行动点。这与“自由开放世界”直接冲突。重构做法是**把时间线降级为风味，把任务升级为骨架**：

维度	原	现
章节 G.ch	睡够 chDef().days 天 → 下章	Quests.chapterNow() 由主线完成度映射 (m1→1、m4→8、m6→12、m9→16)，Engine.syncChapter() 单向推进，只进不退
事件可见性	e.ch + e.day + e.periods 三重门控，错过即永久错过	只按章过滤 (e.ch === G.ch && !done)， 本章之事皆可亲历 ；已走过的章节漏掉且未收集的史料仍可打听
行动点	读书/听课/采访/打听皆耗 AP，不足则禁行	spendAP() 恒真 (保留接口不动调用点)，HUD 原 ⚡ 位改显示 主线进度 n/9
时段	门控风险与事件	纯氛围：只影响画面色调与 NPC 流动，每天随机轮换
巡查风险	仅上午/下午课、且教室外	只与地点有关 (教学楼内 9%)，不再限时段
推进按钮	「下一时段 ▶」 (4 次一循环)	「歇一日 ▶」随时可用：写日记/夜谈/早睡三选一后 nextDay()

维度	原	现
立传	主线门禁（未胜传主不可立传）	可选支线， Writing.duelReady() 恒真， duelWon() 降级为面板软提示

关键收益是**映射表代替了时序耦合**：协会开张、刀禁期、试炼解锁、番外人物客串这些既有内容全部只认 G.ch 阈值，于是"打 m4 → 协会开张" "打 m6 → 刀禁期起" 自动成立，无需逐个改判断；老档也天然兼容（syncChapter 只进不退，Engine.syncWorldFlags() 按当前 G.ch 补齐解锁）。

- **成传战解耦**：原「未胜传主不可立传」的门禁撤下，Writing.duelReady() 恒真、Writing.duelWon() 降级为面板软提示（"未与传主一战——不影响立传，胜之另可录其技"）。立传从"主线必经"变成"随时可写的支线玩法"。
- **首战即首戏**：27 个角色映射到马刀风云剧本卷（SCENE_OF_CHAR），首次约战自动挂接该卷战前台词，胜利/失败自动接战后评——两作台词资产全量复用。
- **终焉之战**：主线 m8 与挑战校长均触发 s14 特殊战场（钦法+校长双人、为兵助阵、校长室柜子地形、hpScale 0.78）。
- **刀禁期**：G.ch ≥ 12（即 m6 刀禁令风波之后）起"师怒禁刀"。楼内约战 25% 触发钦法巡查，三选一应对，失败"缴刀两日"（flags.duelBanDays，约战全 blocked，次日递减）——把第一个游戏的世界观结局（禁刀）变成第二个游戏的风险系统。
- **终章**：主线九节全成后，任务卡转为「刀史收卷」并出现「终章·高考」入口。AI 读史结局沿用春秋笔，新增刀的三档结局变体（0 胜/普通/30+胜），收在"写进书里的刀，不会消"。

2.4 其他模式与内容

- **名场面事件**：68 条校园名场面（场景绑定、亲历得料、长好感）改为"本章皆可见"，不再受时段窗口限制；漏过的史料可托人打听（好感 ≥ 15，转述版文笔-1）。这是世界层的风味与史料来源，与任务系统并行不悖。
- **锦标赛**：waves 三连战（鲁豪→小川→子琛，restFull 充分休整，hpScale 0.68），胜利三技全录+冠军成就。协会随主线 m4 开张（Engine.syncWorldFlags() 按 G.ch ≥ 8 置 flags.xiehui），不再依赖某条事件被触发。
- **生存**：引擎 survival 模式直通（波次+三选一增益），按波次给零花钱，3 波起计胜场。
- **高难试炼**：六座关卡，解锁条件统一为「G.ch 阈值 + 已胜某传主」，因此随主线自然渐次开放。

3. 测试体系

层	内容	结果
引擎层 (Node, 无需浏览器)	前作 15 个测试整体移植： 规则/状态/极难/AI 四档/平衡基线/模糊测试/压测；本章新增特则专项 test_rules2.mjs (8 断言) 与被动继承专项 test_passives.mjs (11 断言，含未装备/敌方不受影响两组对照)	全部 ALL PASS (路径修复 tests/battle/helpers/engine_env.mjs)
主线平衡采样	mainquest_winrate.mjs: 9 节 × 4 难度 × N 场的 greedyBot 胜率表，直读 window.Quests 真配置 (脚本不再维护副本)；玩家按"到该节时的大致成长"分档建模	调平后无 easy/normal 0% 项；调参记录见 §4.1
剧情链路 (Playwright)	tests/quest_flow.mjs 30 项：择难度→开局即主线→赏格随难度→章节映射链 (m4 协会/m6 刀禁/m9 终章) →歇一日→立传解耦→支线触发与解锁→点将出征→任务点错位	全 PASS
全链路 (Playwright)	smoke.mjs 56 项断言：装配→择难度开局→任务卡/令标记/进度→约战→战斗→结算→回世界→刀谱→立传解耦→首战剧本→主线任务端到端 (接战→胜→赏格×难度→推进 m2→卡片刷新) →锦标赛三波→生存波次→弹层治理→白板/修炼购买→试炼解锁与首通稀有卡；对源码版与打包单文件版双跑	全 PASS, 截图 17 张入 testshots/

引擎层的可测性红利在本项目直接兑现：融合层对引擎的改动（yinkesi 通用技能、_nextWave 波次号时序、六条剧情特则、测试路径）全部被既有测试拦截回归，无需人工比对。

注：tests/quest_flow.mjs 需要 Playwright；本机安装方式见 \$5。

4. 开发过程中的真实缺陷档案

#	缺陷	根因	修复	回归
1	约战后战场永不打开 (BattleUI is not defined)	main.js 引用了不存在的模块别名	统一走 SJI_UI.startBattle	smoke
2	战斗按钮/画布/键盘全部无响应	SJI_UI.boot() 无人调用 (马刀原版由其 main.js 启动)	battle-ui 自启动	smoke
3	结算按钮"可见但点不到"	#battle 一直带着初始 hidden 类隐形渲染, showOverlay 只切 on	show/hide 同步切 hidden	smoke + 截图
4	结算页出现但按钮不可见	显示结算时战场视图未隐藏, 内容溢出滚动区	showScreenResult 同步隐藏 #battle-stage	smoke
5	老存档/新字段冲突	const 全局不挂 window, 跨模块以 window.Blades 互访恒为 undefined	改用 typeof Blades 判活; 刀谱/门禁/图鉴三处	smoke (门禁用例)
6	生存模式"卡在增益弹层"	波次号在增益选择前递增, 观察者误判已入下一波	_nextWave 将 survivalWaveNo 推移到 pickBoon 之后	stress + smoke
7	场景动作 (读书/购物/协会入口) 在无 NPC 处不出现	updateCtx 以 if (!near) return 早退	场景动作独立于 near 判活	smoke
8	测试中约战时灵时不灵	80 距离外约战语义是"先走近"	测试改为轮询 challenge 直至对话弹出	smoke

#	缺陷	根因	修复	回归
9	任务完成后指引卡不刷新，页面报 render is not defined	Quests.complete() 裸调全局 render(), 应为 this.render()	改 this.render()	quest_flow + smoke
10	HUD 段位章永远显示「未入册」	(window.Blades && Blades.rankName()) '未入册'——window.Blades 恒 undefined，短路后永远走兜底值。旧断言只查 textContent.length > 0，被“未入册”蒙混过关	改 typeof Blades !== 'undefined' && Blades.rankName(); 断言改为不得含「未入册」	smoke (新断言当场抓出)
11	设置面板里的难度选择器从不渲染	同上：if (window.DIFFS && window.SJI_SAVE) 恒假，整段难度设置被静默跳过	改 typeof DIFFS !== 'undefined'	quest_flow (断言四档齐列)
12	战斗内对话的说话人头像缺失	window.PEOPLE_BY_ID 恒 undefined，真人一律退化到 MINOR_FIGS 兜底	改 typeof PEOPLE_BY_ID !== 'undefined'	smoke
13	战大道具用后不落盘	if (window.Save) Save.write() 恒假，道具销毁状态未写回存档，重载后道具“复活”	改 typeof Save !== 'undefined'	代码审查
14	静音开关无效	Sfx.tone 查 G.muted，实际字段是 G.settings.muted	改读 G.settings.muted	代码审查
15	同场景两个任务点叠在一起，只能点到其中一个	Quests.markers() 直接返回各任务原始坐标，nearMarker 与点击命中都取“最近一个”，重叠点互相遮蔽	新增显示位置 dpos：同场景距离 <70 的点按扇形摊开（左右各约 42px），绘制/点击/靠近检测统一用 dpos，寻路仍用原锚点 q.pos	quest_flow (两点分别命中)

10-14 是同一类根因的连锁爆发 (const 全局不挂 window)，共 5 处；它们的共同特征是不报错、只静默走兜底分支，因此旧测试全部通过。教训写进 README「设计约定」，并新增了针对性的正向断言。

4.1 主线平衡采样记录 (kiteBot, 12 场/格)

mainquest_winrate.mjs 直读 window.Quests 真配置采样。调平动作与结果：

节	调整	终态胜率 E/N/H/X
m2 三异能者	加 restFull, hpScale 1→0.75	92/67/17/0
m3 三国刀	双人同场→先后单挑+阵间回血 (greedy/kite 都不会拆双人阵)，hpScale→0.65；特则 dyad→chaos (三国相争，贴合主题且利玩家)	100/17/8/0
m4 锦标赛	hpScale 0.68→0.45	100/67/17/8
m5 七班刀	加 hpScale 0.85 (极难 0%→8%)	100/58/58/8
m6 刀禁令	加 hpScale 0.9	100/92/83/42

- m3 normal 17% 为**有意保留的风筝教学关**：鲁豪刀击翻倍惩罚贴身换血，kiteBot 拉扯后 8%→17%，人类玩家可正常拆解；继续压数值会毁掉这一节的教学意义。
- m2/m3 极难 0%：极难档 (5 动/狂攻/无击破回血) 叠加白板期本就近似无解，属设计上的"别在新档选极难"，已在玩法说明注明。
- 教训入档：**greedyBot 对"高被动倍率近战" (鲁豪) 集体 0 分，不能作为唯一平衡依据**——bot 换成 kiteBot 后 m3 easy 从 13%→100%，同配置同种子。

5. 已知取舍与技术债

- 世界循环在战斗期间仅逻辑暂停，渲染仍以覆盖层遮挡 (省一次重构，开销可忽略)。
- 战斗侧偏好 (速度/AI/猜拳模式/特效) 暂存 shiji_madao_v1，未并入世界设置面板——两套 localStorage 并存，导出互不影响。
- 战斗断点续战 (马刀原版功能) 在开放世界流中未接入口，快照机制保留。
- 引擎中约 40 处 charId === 硬编码被动 (继承自马刀风云已知技术债)，yinkesi 未新增同类分支。
- **时段字段未删干净**：G.periodIdx 仍存在且被 NPC 调度与画面氛围读取 (每天随机轮换)，仅门控语义被移除。若将来要彻底去时段化，需一并改 World.placement()。
- **G.ap / chDef().days 退化为死字段**：spendAP() 恒真、nextDay() 不再查天数上限，两个字段保留只为老档兼容，未从存档结构中摘除。

- **测试环境依赖本机 Playwright**: 仓库不含 `node_modules`, `smoke.mjs` / `tests/quest_flow.mjs` 需 `NODE_PATH` 指向装有 `playwright` 的目录 (本机为 `C:\Users\LENOVO\.workbuddy\binaries\node\workspace\node_modules`)。建议后续加 `package.json` 固化依赖。
- **技术报告 PDF 的重生依赖本机 Word + pywin32**: `export_pdf.py` 走 `win32com` 调用 Word; 本机缺少 `pywin32` 时只能重生成 `.docx`。

6. 交付物

文件	说明
实验史记·马刀行.html	单文件成品 (build.py 产物, 双击即玩)
实验史记·马刀行-玩法说明.txt	玩家向说明书
README.md / 技术报告.md (.docx/.pdf)	开发者文档
js/ css/ tests/ build.py smoke.mjs tests/quest_flow.mjs	全部源码与测试
tests/battle/engine/*.mjs	15 个引擎 Node 测试
testshots/*.png	冒烟验收截图